

Prueba 3 Estadística II 01/2026

Observación Importante: LA COPIA SERÁ SANCIONADA CON LA NOTA MÍNIMA 1.0

1. A continuación, se presenta una muestra de 100 conductores electrónicos, a los cuales se les midió su resistencia (X), en Ω .

Resistencia (X)	N° de conductores
Menos de 10	11
10 – 12	18
12 – 14	24
14 – 16	21
16 – 18	16
18 y más	10
Total	100

$$\sum_{i=1}^{100} X_i = 1386$$
$$\sum_{i=1}^{100} X_i^2 = 20084$$

Usando el criterio del valor-p ¿se puede afirmar que la resistencia de los conductores electrónicos tiene distribución normal?

2. Un gerente está preocupado porque la participación de mercado de su producto se distribuye en forma dispereja en el país. En una encuesta en la que dividió al país en tres sectores geográficos (Norte-Centro-Sur). Se tomó un muestreo aleatorio de 100 consumidores por sector con los siguientes resultados:

Participación de Mercado	Sector Geográfico			Total
	Norte	Centro	Sur	
Compra el producto	40	55	45	140
No compra el producto	60	45	55	160
Total	100	100	100	300

Usando el criterio del valor-p ¿se puede afirmar que existe independencia entre el sector geográfico con la participación de mercado?

3. Considere la formulación del modelo de regresión lineal simple

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2(X_i - \bar{X}) + \epsilon_i$$

para $i = 1, 2, \dots, n$ con los errores $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ iid $N(0, \sigma_\epsilon^2)$.

- a) Demuestre que los estimadores de mínimos cuadrados de α_1 y α_2 son insesgados.
- b) Demuestre que los estimadores de mínimos cuadrados de α_1 y α_2 son no correlacionados.
4. Un corredor de bienes raíces estudió la relación entre x = ingreso anual (en millones de pesos) de los compradores de residencias e Y = precio de venta de la residencia (en millones de pesos). Se obtuvieron datos de las solicitudes hipotecarias correspondientes a 24 profesionales de distintas empresas. El resumen de algunos resultados es:

$$\begin{array}{lcl}
 n = 24 & & \\
 \sum_{i=1}^{24} x_i = 942,5 & & \sum_{i=1}^{24} x_i^2 = 39915,5 \\
 \sum_{i=1}^{24} y_i = 2830,6 & & \sum_{i=1}^{24} y_i^2 = 347868,9 \\
 \sum_{i=1}^{24} x_i y_i = 116392,8 & &
 \end{array}$$

- a) Calcule el coeficiente de correlación de Pearson e interprete su valor.
- b) Estime el modelo de regresión lineal adecuado e interprete los coeficientes estimados.
- c) Construya la tabla ANOVA y realice la prueba de significancia del modelo con un nivel de significación del 5%.
5. La biodiversidad del lago Esmeraldas se ha visto afectada en el último tiempo y se sospecha que una planta química tendría responsabilidad en el asunto, ya que parte de sus desechos son enviados al lago. Como parte del estudio para verificar lo señalado, se tomaron datos de 14 días referentes a los sedimentos encontrados en el lago y los sedimentos eliminados por la planta en partes por millón.

Sedimentos hallados en el lago	2,4	1,8	3,1	2,4	1,5	2,2	2,7	3,8	1,9	2,8	1,7	3,2	2,1	3,5
Sedimentos desechados por la planta	120	70	270	121	54	100	200	300	79	215	64	285	92	250

Usted es el especialista seleccionado por la Universidad para analizar los datos obtenidos y continuar con el estudio.

- a) ¿Existe relación entre los sedimentos hallados en el lago y los sedimentos desechados por la planta química? Justifique su respuesta con una medida adecuada, y realice un gráfico que represente la información entregada.
- b) Postule y estime un modelo de regresión adecuado, e interprete los coeficientes estimados.
- c) Construya la tabla ANOVA, y realice la prueba de significación del modelo.
- d) ¿Son significativos los parámetros del modelo? Argumente su respuesta realizando el procedimiento adecuado.
- e) Finalmente, ¿Qué puede concluir respecto de las sospechas de contaminación proveniente de la planta?

6. Se considera que la temperatura aparente puede estar en función de la temperatura del aire. A fin de estudiar la influencia de esta variable, se realizaron mediciones durante 9 días, obteniendo los siguientes resultados:

Temperatura Aparente (°F)	Temperatura del aire (°F)
66	70
72	75
77	80
67	70
73	75
78	80
68	70
74	75
79	80

- Construya y estime un modelo de regresión lineal adecuado. Interprete los coeficientes estimados.
- Determine la tabla ANOVA ¿Es el modelo significativo? Use $\alpha = 0,05$.
- ¿Son los parámetros significativos? Use $\alpha = 0,05$.
- Determine e interprete el coeficiente de determinación.
- Valide los supuestos del modelo ¿Qué puede concluir?